

操作系统

1. 操作系统的特点

并发性：两个或多个程序在同一时间间隔内运行

共享性：系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用

虚拟性：通过虚拟化技术，将物理资源转化为逻辑上的资源

异步性：进程以不可预知的速度向前推进

最基本的特征：并发、共享

2. 操作系统的功能

处理机管理：分配和管理CPU资源

存储器管理：对内存进行分配，保护和扩充

文件管理：负责文件的存储、组织和访问

设备管理：负责管理各种外部设备

用户接口：提供用户与操作系统交互的方式

3. 进程和线程

进程：程序的一次执行实例，是 **系统资源分配的基本单位**

- 组成：程序段、数据段、进程控制块PCB

线程：进程中可独立执行的子任务，是 **CPU调度的基本单位**

- 分类：用户线程、内核线程

区别：

- 进程拥有独立的系统资源，而同一进程的线程共享进程的资源
- 进程创建、销毁和切换的开销大于线程
- 进程之间相互独立，线程之间不是完全独立的

fork：创建一个新的子进程，完全复制父进程的空间，在父进程中返回子进程的pid，在子进程中返回0

exec：加载一个新的程序到当前进程的地址空间，替换掉当前进程的内容

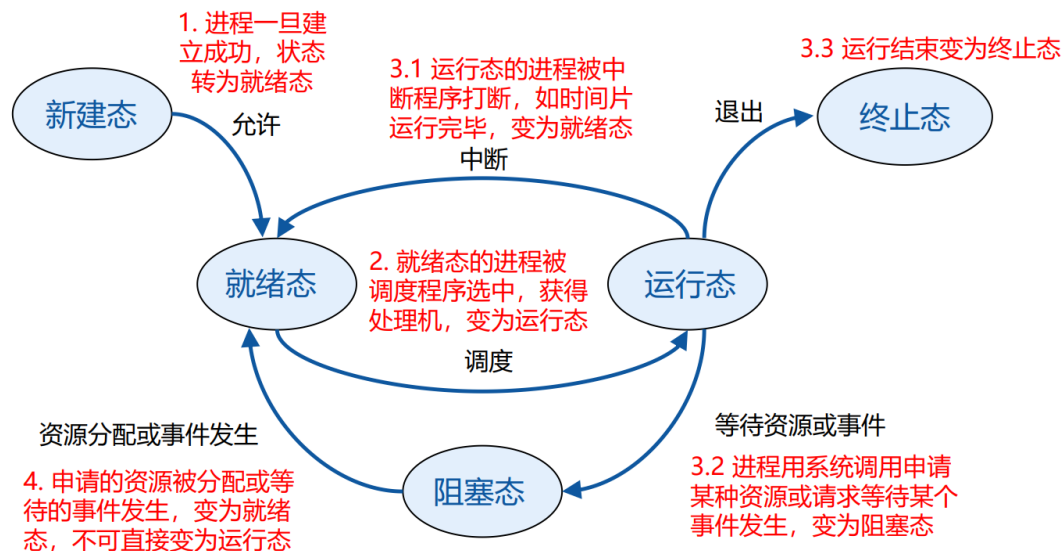
4. 进程间的通信方式

共享内存：允许多个进程访问同一块物理内存

消息传递：通过发送和接收消息来进行通信

管道：数据在管道中以字节流的形式单向传输

5. 进程的状态



6. 进程调度算法

先来先服务调度算法：按照进程到达的先后顺序进行调度，先到达的进程先执行

- 非抢占式调度算法，可能导致长进程阻塞短进程

短作业优先调度算法：选择估计运行时间最短的进程优先执行

- 需要预先知道每个进程的运行时间，可能导致长进程饥饿

高响应比优先调度算法： $\text{响应比} = (\text{等待时间} + \text{运行时间}) / \text{运行时间}$

- 非抢占式调度算法，需要预先知道每个进程的运行时间

优先级调度算法：为每个进程分配一个优先级，优先级高的进程先执行

- 可能导致低优先级进程饥饿

时间片轮转调度算法：为每个进程分配一个时间片，当时间片用完后，进程被放到就绪队列末尾，等待下一次调度。

- 高频切换开销大，不区分任务的紧急程度

多级反馈队列调度算法：将就绪队列分成多个优先级不同的队列，每个队列采用先来先服务调度算法。新创建的进程首先进入最高优先级的队列，如果它在该队列的时间片内没有完成，就会被移到下一个更低优先级的队列中。

7. 进程的同步与互斥

同步：多个相关进程在执行顺序上的协调

互斥：每次只允许一个进程对临界资源进行访问

原则：空闲让进，忙则等待，有限等待，让权等待

软件实现：

- **单标志法：**在进入区只做检查不上锁，在退出区把临界区的使用权转交给另一个进程，不遵循空闲让进原则
- **双标志先检查法：**在进入区先检查后上锁，退出区解锁，不遵循忙则等待原则
- **双标志后检查法：**在进入区先上锁后检查，退出区解锁，不遵循空闲让进和有限等待原则
- **Peterson算法：**如果双方都争着想进入临界区，则让进程尝试谦让临界资源，不遵循让权等待原则

硬件实现：中断屏蔽方法、TestAndSet指令、Swap指令

信号量机制：

- **wait (P操作)** 表示要获得一个信号量；**signal (V操作)** 表示要释放一个信号量
- **同步：**初始化信号量为0，在前操作之后执行V操作，在后操作之前执行P操作
- **互斥：**初始化信号量为资源数，临界区前执行P操作，临界区后执行V操作

线程同步：自旋锁，互斥锁，读写锁，信号量

8. 中断和系统调用

中断：一种打断处理器当前执行的任务，转而处理其他更为紧急的任务的机制

系统调用：运行在用户模式的程序请求操作系统内核提供服务的一种方式

区别：

- **触发方式不同：**中断由硬件设备发起，系统调用由用户进程发起
- **处理方式不同：**中断需要操作系统调用中断服务程序来响应设备请求，系统调用由操作系统内核直接处理请求
- **安全性不同：**中断由硬件直接发起，无法被用户进程篡改，而系统调用可以是用户进程访问内核提供的一些特权操作，需要进行安全性检查，防止恶意用户滥用

9. 死锁

定义：两个或两个以上的进程在执行过程中，由于竞争资源造成的一种阻塞现象，若无外力作用，它们都无法推进下去。

必要条件：

- **互斥：**某种资源在某一时刻只能由一个进程使用
- **占有并等待：**进程已经持有至少一个资源，并且等待获取其他进程持有的资源
- **非抢占：**资源不能被抢占，只能在持有它的进程完成任务后自动释放
- **循环等待：**进程集合中的每个进程都在等待下一个进程持有的资源

资源分配图：构建进程和资源的有向图，检测图中是否存在环路

预防：确保至少有一个死锁的必要条件不成立

- 破坏互斥：将互斥资源改造成共享资源
- 破坏占有并等待：采用静态分配策略，保证进程申请资源的时候没有占有其他资源
- 破坏非抢占：允许从等待进程中抢占资源
- 破坏循环等待条件：采用顺序资源分配策略，对资源编号并排序，要求进程按照递增顺序申请资源

银行家算法：确保系统能够找到一个安全序列，使每个进程最终都能获得所需资源

10. 内存管理

连续内存分配：单一连续分配、固定分区分配、可变分区分配

分页：将物理内存划分为固定大小的单元，称为页框，将逻辑内存划分为同样大小的单元，称为页面，通过页表将逻辑地址中的页面号映射到页框号。

分段：将逻辑内存划分为若干个段，通过段表将逻辑地址中的段号映射到段基址。

区别：

- 页是信息的物理单位，对用户是透明的，段是信息的逻辑单位，对用户是可见的
- 分页使用固定大小的内存单元，分段使用可变长度的内存单元
- 分页可能导致内部碎片，分段可能导致外部碎片

11. 虚拟内存

定义：将数据从物理内存交换到硬盘上，提供比实际物理内存更大的地址空间

按需调页：启动时不需要装入全部页面，调页程序按需从外存调入页面至内存

页面置换：如果没有空闲页框，那么就查找当前内存中没有使用的页面，将其换出内存

抖动：一个进程页面的频繁换入换出

12. 页面置换算法

先进先出置换算法：置换在内存中驻留时间最长的页面

- 实现简单，但可能导致较高的缺页率，出现Belady异常

最优置换算法：置换未来最长时间不会被使用的页面

- 缺页率最低，但需要预知未来的页面访问序列

最近最少使用置换算法：置换最长时间未被使用的页面

- 性能较好，但维护计数器的开销较大

时钟置换算法：为每个页面设置一个访问位，并将内存中的页面链接成一个循环队列。当某页被访问时，将访问位置为1。当需要淘汰一个页面时，算法检查该页的访问位，如果为0，则选择该页置换；如果为1，则将其置为0。

改进型时钟置换算法：置换时优先选择既未被访问也未被修改的页面，降低换出开销